

Model Bond-Hyperpolarizability Termodifikasi Berbasis Potensial Morse untuk Optika Nonlinier Orde- n pada Semikonduktor Tetrahedral: Aplikasi pada GaAs, 3C-SiC, Permukaan Si(111), dan SiGe

Muhammad Ahyad,^{1,2} Hendradi Hardhienata,¹ Eddwi Hesky Hasdeo,² and Husin Alatas¹

¹*Departemen Fisika IPB University*

²*Pusat Riset Fisika Kuantum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*

(Dated: August 21, 2026)

Penelitian ini mengembangkan formulasi mekanika-kuantum orde- n untuk respons optik nonlinier elektron ikatan (bonding electron) yang secara lokal mengalami potensial *Morse-like*, di bawah gangguan medan listrik dinamis. Dengan teori gangguan bergantung waktu, kami menurunkan koreksi keadaan eigen $c_n^{(k)}(t)$ dan koreksi kuasi-energi hingga orde ke- k sembarang secara tertutup (*closed-form*), lalu mengekstraksi hiperpolarisabilitas ikatan $\beta(E)$ dari *sum-over-states* (SOS) orde kedua. Formulasi ini diintegrasikan ke dalam kerangka Modified Bond Hyperpolarizability Model (BHM) dengan geometri ikatan tetrahedral eksplisit, dan diperluas menjadi model 8-ikatan yang membedakan hiperpolarisabilitas kedua arah ikatan heteropolar ($\beta_{A \rightarrow B} \neq \beta_{B \rightarrow A}$). Model diterapkan pada empat sistem representatif: GaAs dan 3C-SiC (zinc-blende, T_d), permukaan Si(111) menunjukkan pembatalan eksak $\chi^{(2)}$ bulk akibat sentrosimetri, dan kebangkitan sinyal permukaan akibat *dangling bond* dengan simetri C_{3v} , serta SiGe tersusun (*ordered*) sebagai uji asimetri lemah. Pola *rotational-anisotropy* SHG (RA-SHG) dihitung dengan geometri insidensi miring dan koefisien Fresnel eksplisit, menghasilkan pola sesuai prediksi grup titik masing-masing material.

I. PENDAHULUAN

Respons optik nonlinier orde kedua, $\chi^{(2)}$, merupakan probe sensitif terhadap simetri struktural material, khususnya ketiadaan pusat inversi [1, 2]. Pada semikonduktor tetrahedral, generasi harmonik kedua (*second harmonic generation*, SHG) telah lama digunakan sebagai probe non-destruktif untuk permukaan dan antarmuka, termasuk pada material yang secara bulk bersifat sentrosimetrik seperti silikon [3, 4].

Model *Bond Hyperpolarizability* (BHM), yang dipelopori oleh Levine [5, 6], mendekomposisi respons nonlinier makroskopik sebagai jumlah kontribusi ikatan individual, masing-masing dicirikan oleh hiperpolarisabilitas ikatan skalar β yang diproyeksikan sepanjang arah ikatan. Pendekatan ini secara alami menangkap simetri kristal melalui geometri ikatan, namun bentuk mikroskopik $\beta(\omega)$ biasanya diambil dari model fenomenologis atau data eksperimen.

Tiga dekade kemudian, Powell, Wang, dan Aspnes menghidupkan kembali gagasan Levine dalam bentuk yang jauh lebih sederhana: *Simplified Bond-Hyperpolarizability Model* (SBHM), yang memodelkan setiap ikatan sebagai osilator anharmonik klasik satu-dimensi dengan muatan bergerak searah sumbu ikatan [7]. Model ini kemudian diterapkan pada antarmuka Si-dielektrik vicinal (111) dan (001) [8], kemudian diperluas ke generasi harmonik keempat (FHG) [9]. Sejak itu, kelompok Hardhienata, Alejo-Molina, dan Hingerl mengembangkan SBHM secara sistematis: deskripsi langkah-demi-langkah teori dan eksperimen SHG Si(111) [10]; formalisasi hubungan SBHM dengan teori grup dan prinsip Neumann untuk permukaan Si(001)/(011)/(111) [11]; perluasan ke kristal zinc-blende heteropolar GaAs(001) dengan hiperpolarisabilitas efek

tif $\alpha_{2,\text{GaAs}} = \alpha_{2,\text{Ga}} - \alpha_{2,\text{As}}$ [12]; tensor rank-4 untuk generasi harmonik ketiga (THG) dan *electric-field-induced second harmonic* (EFISH) pada material sentrosimetris [13]; generalisasi ke struktur kristal *body-* dan *face-centered* sekaligus THG [14]; serta penerapan pada batas kembar (*twin boundary*) ZnO(0002) wurtzite [15].

Meskipun cakupan SBHM telah meluas hingga mencakup SHG, THG, FHG, dan EFISH pada berbagai kelas kristal, satu ciri tetap konsisten di seluruh karya tersebut: koefisien anharmonik $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \dots$ pada tiap orde diperlakukan sebagai parameter fenomenologis yang *di-fit secara independen*, tanpa keterkaitan fungsional eksplisit satu sama lain, dan seluruhnya bertumpu pada perlakuan *klasik* terhadap gerak muatan ikatan. Celah inilah yang menjadi motivasi utama kerja ini.

Dalam karya ini, kami menurunkan $\beta(\omega)$ dari model mikroskopik eksplisit dan *mekanika-kuantum*: elektron ikatan diasumsikan mengalami potensial *Morse-like* satu-dimensi secara lokal,

$$V(x) = D_e [1 - e^{-ax}]^2, \quad (1)$$

yang memberikan spektrum anharmonik tertutup dan elemen matriks posisi analitik dalam basis fungsi Laguerre terasosiasi [16, 17]. Karena potensial ini bersifat tunggal dan secara eksak dapat diselesaikan, seluruh koefisien anharmonik orde tinggi terikat secara otomatis pada hanya dua parameter fisis, D_e dan a , per jenis ikatan – alih-alih memerlukan *fitting* independen untuk tiap orde nonlinier sebagaimana pada seluruh karya SBHM terdahulu di atas. Dengan teori gangguan bergantung waktu, kami menurunkan koreksi keadaan orde- n secara umum, dari mana hiperpolarisabilitas orde-2 (dan pada prinsipnya orde lebih tinggi) diekstraksi secara sistematis.

Kami kemudian memperluas BHM standar (4 ikatan tetrahedral, satu β tunggal) menjadi model 8-ikatan yang

membedakan arah ikatan heteropolar, dan menerapkannya pada empat sistem representatif dengan karakter simetri berbeda: dua semikonduktor zinc-blende heteropolar (GaAs, 3C-SiC), satu permukaan semikonduktor homopolar-sentrosimetrik (Si(111)), dan satu sistem asimetri-lemah (SiGe tersusun). Berbeda dari perlakuan klasik pada seluruh literatur SBHM di atas, elemen matriks posisi x_{nm} yang kami gunakan bersifat eksak untuk *semua* pasangan keadaan (n, m) – bukan hanya aturan seleksi $\Delta n = \pm 1$ sebagaimana pada osilator harmonik atau pendekatan perturbatif orde-rendah terhadapnya – sehingga kanal transisi multi-foton yang lebih dalam ke spektrum keadaan terikat Morse turut serta secara alami dalam *sum over state* (SOS).

II. KERANGKA TEORI

A. Keadaan Eigen dan Spektrum Potensial Morse

Hamiltonian tak-terganggu $H_0 = p^2/2m + V(x)$ dengan $V(x)$ pada Persamaan (1) dapat diselesaikan secara eksak. Dengan $\omega_0 = a\sqrt{2D_e/m}$ dan parameter anharmonisitas $\chi = \hbar\omega_0/4D_e$, spektrum energi diskretnya adalah

$$\varepsilon_n \equiv \frac{E_n^{(0)}}{\hbar} = \omega_0 \left(n + \frac{1}{2}\right) - \omega_0 \chi \left(n + \frac{1}{2}\right)^2, \quad (2)$$

untuk $n = 0, 1, \dots, N_{\max}$ dengan $N_{\max} = [1/2\chi - 1/2]$ (jumlah keadaan terikat terbatas, berbeda mendasar dari osilator harmonik). Elemen matriks posisi $x_{nm} = \langle n|x|m \rangle$ tidak-nol untuk *semua* $|n - m|$ (bukan hanya $\Delta n = \pm 1$), dinyatakan melalui fungsi digamma dan gamma [17]:

$$x_{nn} = r_e - \frac{1}{a} \left[\ln(2\lambda) - \psi(2\lambda - n) + \psi(n + 1) \right], \quad (3)$$

$$x_{nm} = \frac{(-1)^{n-m+1}}{a(n-m)} \sqrt{\frac{n! \Gamma(2\lambda - m)}{m! \Gamma(2\lambda - n)}}, \quad n \neq m, \quad (4)$$

dengan $\lambda = 1/2\chi$.

B. Persamaan Gerak Koefisien Terganggu

Dengan gangguan dipol bergantung waktu $H'(t) = exE(t)$ dan ekspansi $|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)e^{-i\varepsilon_n t}|n\rangle$ pada basis eigenstate H_0 , substitusi ke persamaan Schrödinger memberikan solusi eksak tanpa aproksimasi yaitu

$$i\hbar \dot{c}_n(t) = \sum_m H'_{nm}(t) e^{i\omega_{nm}t} c_m(t), \quad \omega_{nm} \equiv \varepsilon_n - \varepsilon_m. \quad (5)$$

Basis eigenstate H_0 dipilih karena tiga alasan: (i) kondisi awal sistem ($t \rightarrow -\infty$) sederhana dalam basis ini, $c_n(-\infty) = \delta_{ng}$; (ii) suku H_0 tereliminasi secara eksak dari persamaan gerak; (iii) deret perturbatif

$c_n = \sum_k \lambda^k c_n^{(k)}$ menghasilkan korespondensi bersih antara orde- k dan pangkat medan E^k , sebagaimana dibutuhkan untuk optika nonlinier.

C. Rekursi Orde- k dan Bentuk Tertutup

Solusi dari persamaan (5) memiliki ekspresi seperti berikut : Ekspansi $c_n = \sum_k \lambda^k c_n^{(k)}$ memberikan rekursi

$$i\hbar \dot{c}_n^{(k)}(t) = \sum_m H'_{nm}(t) e^{i\omega_{nm}t} c_m^{(k-1)}(t), \quad (6)$$

dengan $c_n^{(0)} = \delta_{ng}$. Untuk medan multi-komponen $E(t) = \sum_p \mathcal{E}_p e^{-i\omega_p t} e^{\eta t}$ ($\eta \rightarrow 0^+$, *adiabatic switching*) menghasilkan bentuk tertutup

$$c_n^{(k)}(t) = \left(-\frac{e}{\hbar}\right)^k \sum_{m_1, \dots, m_{k-1}} \sum_{p_1, \dots, p_k} \left[\prod_{j=1}^k x_{m_j m_{j-1}} \mathcal{E}_{p_j} \right] \times \left[\prod_{l=1}^k \frac{1}{\omega_{m_l g} - \sum_{i=1}^l \omega_{p_i}} \right] e^{i(\omega_{ng} - \sum_i \omega_{p_i})t}, \quad (7)$$

dengan $m_0 \equiv g$, $m_k \equiv n$. Struktur ini secara langsung identik dengan bentuk SOS Orr–Ward [18] untuk hiperpolarisabilitas orde- k : rantai elemen matriks posisi menelusuri lintasan transisi $g \rightarrow m_1 \rightarrow \dots \rightarrow n$, sedangkan rantai denominator ($\omega_{m_l g} - \sum_{i=1}^l \omega_{p_i}$) merepresentasikan resonansi multi-foton kumulatif pada setiap tahap. Misalnya kita ambil contoh untuk $k = 1$ $c_n^{(1)}$ dan $k = 2$ $c_n^{(2)}$:

$$c_n^{(1)}(t) = -\frac{e}{\hbar} \frac{x_{m_1 g} \varepsilon_{p_1} e^{i(\omega_{ng} - \omega_{p_1})t}}{(\omega_{m_1 g} - \omega_{p_1})} \quad (8)$$

$$c_n^{(2)}(t) = \frac{e^2}{\hbar^2} \frac{x_{m_2 m_1} x_{m_1 g} \varepsilon_{p_1} \varepsilon_{p_2} e^{i(\omega_{ng} - \omega_{p_1} - \omega_{p_2})t}}{(\omega_{m_1 g} - \omega_{p_1})(\omega_{m_2 g} - \omega_{p_2})} \quad (9)$$

dimana $\omega_{p_1} = \omega$, $\omega_{p_2} = 2\omega$, dan untuk $\omega_{p_j} = j\omega$

D. Hiperpolarisabilitas Ikatan Orde- n

Untuk mendapatkan generalisasi dari hiperpolarisabilitas, persamaan umum 7 dapat disubstitusikan ke persamaan $|\psi_n^{(k)}(t)\rangle = c_n^{(k)}(t)e^{-i\varepsilon_n^{(k)}t}|n\rangle$

$$|\psi(t)\rangle = c_n^{(0)} \psi_n^{(0)} + c_n^{(1)}(t)|n\rangle + c_n^{(2)}(t)|n\rangle + \dots \quad (10)$$

E. Hiperpolarisabilitas Ikatan Orde- n

Kita sekarang menurunkan hiperpolarisabilitas ikatan pada orde sembarang n , langsung menyambung dari bentuk tertutup $c_n^{(k)}(t)$ pada Persamaan (7). Momen dipol terinduksi total dapat diekspansi sebagai

$$\langle \mu(t) \rangle = \langle \Psi(t) | \mu | \Psi(t) \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \langle \mu(t) \rangle^{(n)}, \quad (11)$$

dengan kontribusi orde- n (dalam pangkat medan E^n)

$$\langle \mu(t) \rangle^{(n)} = e \sum_{j=0}^n \langle \Psi^{(j)}(t) | x | \Psi^{(n-j)}(t) \rangle. \quad (12)$$

Kontribusi dominan yang membawa struktur resonansi utama berasal dari suku batas $j = 0$ dan padanan konjugat-kompleksnya $j = n$,

$$\begin{aligned} \langle \mu(t) \rangle_{\text{kaskade}}^{(n)} &= 2 \operatorname{Re} \left[\langle g | e x | \Psi^{(n)}(t) \rangle \right] \\ &= 2 \operatorname{Re} \left[e \sum_{m_n} x_{gm_n} c_{m_n}^{(n)}(t) e^{-i\varepsilon_{m_n} t} \right]. \end{aligned} \quad (13)$$

1. Substitusi $c_n^{(k)}(t)$ dan Ekstraksi Komponen Harmonik ke- n

Substitusikan Persamaan (7) dengan $k = n$ ke dalam Persamaan (13). Untuk medan monokromatik $E(t) = E_0 \cos \omega t$, kita ambil cabang $p_1 = p_2 = \dots = p_n = +$ (seluruh n foton diserap pada frekuensi $+\omega$), yang membawa komponen beresilasi pada frekuensi harmonik ke- n , $e^{-in\omega t}$ — inilah komponen yang relevan untuk generasi harmonik ke- n (SHG untuk $n=2$, THG untuk $n=3$, dst.). Dengan faktor fase seperti pada turunan Persamaan (7), indeks keadaan-antara diberi ulang nama $m_1, \dots, m_{n-1}, m_n \equiv n_f$ (indeks keadaan akhir yang dijumlah, bukan orde n) agar tidak tertukar dengan label orde, dan elemen matriks penutup x_{g,m_n} dari bra $\langle g |$ melengkapi rantai menjadi lingkaran tertutup $g \rightarrow m_1 \rightarrow m_2 \rightarrow \dots \rightarrow m_n \rightarrow g$. Hasilnya adalah bentuk tertutup umum:

$$\begin{aligned} \beta^{(n)}(E) &= q^{n+1} \sum_{m_1, \dots, m_n \neq 0} x_{0m_1} x_{m_1 m_2} \dots x_{m_{n-1} m_n} x_{m_n 0} \\ &\times \prod_{l=1}^n \frac{1}{D_l(E)} \end{aligned} \quad (14)$$

dengan denominator resonansi kaskade l -foton

$$D_l(E) = E_{m_l} - E_0 - lE - i\Gamma, \quad l = 1, \dots, n. \quad (15)$$

Struktur Persamaan (14)–(15) adalah generalisasi langsung dari pola yang sudah teridentifikasi pada Persamaan (7): rantai $n+1$ elemen matriks posisi menelusuri lintasan tertutup n -langkah $g \rightarrow m_1 \rightarrow \dots \rightarrow m_n \rightarrow g$, sedangkan rantai n denominator merepresentasikan resonansi kumulatif 1, 2, $\dots$, n -foton pada tiap tahap penyerapan berurutan.

2. Simetrisasi Permutasi Intrinsik

Persamaan (14) memuat *sat*u lintasan kronologis tertentu (integrasi bersarang $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ yang mendasari Persamaan (7)). Karena medan fisis riil memuat kedua komponen $\pm\omega$ secara simultan di setiap waktu,

kontribusi silang $\langle \Psi^{(j)}(t) | \mu | \Psi^{(n-j)}(t) \rangle$ untuk $0 < j < n$ pada Persamaan (12) menyumbang lintasan-lintasan tambahan yang secara struktural setara dengan mempermutasikan urutan penyerapan n foton berfrekuensi-sama di antara n denominator tersebut. Ini adalah prosedur *intrinsic permutation* standar pada formalisme SOS Orr–Ward [18]: hasil akhir yang lengkap diperoleh dengan menjumlahkan Persamaan (14) atas seluruh permutasi $P \in S_n$ dari label urutan penyerapan foton,

$$\begin{aligned} \beta^{(n)}(E) &= q^{n+1} \sum_{P \in S_n} \sum_{m_1, \dots, m_n \neq 0} x_{0m_1} x_{m_1 m_2} \dots x_{m_n 0} \\ &\times \prod_{l=1}^n \frac{1}{D_l^P(E)}, \end{aligned} \quad (16)$$

dengan $D_l^P(E)$ menyatakan denominator ke- l di bawah penataan-ulang P . Jumlah suku independen setelah simetrisasi bergantung pada berapa banyak permutasi menghasilkan struktur denominator yang benar-benar berbeda (bukan sekadar penamaan ulang indeks jumlah $m_1, \dots, m_n$, yang tidak mengubah nilai jumlah).

3. Kasus Khusus $n = 2$: Sambungan ke Bagian Berikutnya

Untuk $n = 2$, Persamaan (14) memberi (dengan $m_1 \equiv n$, $m_2 \equiv m$ mengikuti notasi bagian berikutnya):

$$\begin{aligned} \beta_{\text{kaskade}}^{(2)}(E) &= q^3 \sum_{n, m \neq 0} x_{0n} x_{nm} x_{m0} \\ &\times \frac{1}{(E_n - E_0 - 2E - i\Gamma)(E_m - E_0 - E - i\Gamma)}, \end{aligned} \quad (17)$$

yang persis merupakan suku d_1 pada Persamaan (18) di Bagian IIF berikutnya. Suku d_2 pada Persamaan (18) muncul dari penerapan simetrisasi permutasi intrinsik [Persamaan (16)] pada $n = 2$, melengkapi kedua kanal resonansi yang berkontribusi pada proses dua-foton degenerat. Bentuk umum Persamaan (14)–(16) inilah yang menjadi titik tolak seluruh perhitungan numerik $\chi^{(2)}(E)$ pada bagian selanjutnya, dan secara prinsip juga berlaku untuk $n = 3$ (THG, γ) dan $n = 4$ (FHG) sebagaimana disinggung pada Bagian Kesimpulan.

F. Hiperpolarisabilitas Ikatan Orde-2

Momen dipol terinduksi orde-2, $\langle \mu(t) \rangle^{(2)}$, diperoleh dari $c_n^{(2)}(t)$ pada Persamaan (7) dengan $k = 2$. Untuk medan monokromatik, komponen pada frekuensi 2ω mendefinisikan hiperpolarisabilitas ikatan

$$\beta(E) = q^3 \sum_{n, m \neq 0} x_{0n} x_{nm} x_{m0} \left[\frac{1}{d_1(E)} + \frac{1}{d_2(E)} \right], \quad (18)$$

dengan

$$d_1(E) = (E_n - E_0 - 2E - i\Gamma)(E_m - E_0 - E - i\Gamma), \quad (19)$$

$$d_2(E) = (E_n - E_0 - E - i\Gamma)(E_m - E_0 - E - i\Gamma), \quad (20)$$

dan $\Gamma = \hbar\gamma$ parameter peredaman fenomenologis (*damping*) yang merepresentasikan waktu hidup keadaan tereksitasi hingga.

III. MODIFIED BOND HYPERPOLARIZABILITY MODEL

A. Proyeksi Tensorial dan Simetri Ikatan

Susceptibilitas orde-2 makroskopik dibangun dengan memproyeksikan $\beta(E)$ sepanjang arah ikatan satuan $\hat{\mathbf{b}}$,

$$\chi_{ijk}^{(2)}(E) = \sum_{\text{ikatan}} \beta_{\text{ikatan}}(E) \hat{b}_i \hat{b}_j \hat{b}_k. \quad (21)$$

Karena $\hat{\mathbf{b}} \otimes \hat{\mathbf{b}} \otimes \hat{\mathbf{b}}$ berpangkat ganjil, pembalikan arah ikatan ($\hat{\mathbf{b}} \rightarrow -\hat{\mathbf{b}}$) membalik tanda kontribusinya. Untuk struktur zinc-blende (grup titik T_d), 4 ikatan $\langle 111 \rangle$ dari satu sublattice ke sublattice lain menghasilkan hanya komponen χ_{xyz} dan permutasinya yang tidak-nol (semuanya bernilai sama) — hasil ini kami verifikasi numerik secara eksplisit pada Bagian V.

B. Ekstensi 8-Ikatan untuk Ikatan Heteropolar

Pada kristal biner heteropolar (mis. GaAs), satu ikatan fisik yang sama dapat dipandang dari dua sisi: $\hat{\mathbf{b}}$ (kation $\rightarrow$ anion) dan $-\hat{\mathbf{b}}$ (anion $\rightarrow$ kation). Jika kedua sisi menggunakan β yang identik, kontribusinya saling meniadakan sempurna [lih. Persamaan (21)]. Namun karena elektronegativitas kation dan anion berbeda, elektron ikatan secara lokal merasakan potensial Morse yang berbeda pada tiap sisi, memberikan $\beta_{A \rightarrow B}(E) \neq \beta_{B \rightarrow A}(E)$. Menjumlahkan seluruh 8 arah ($4 + \hat{\mathbf{b}}$ dan $4 - \hat{\mathbf{b}}$) memberikan hasil yang secara aljabar setara dengan model 4-ikatan efektif dengan hiperpolarisabilitas selisih:

$$\chi_{ijk}^{(2)}(E) = [\beta_{A \rightarrow B}(E) - \beta_{B \rightarrow A}(E)] \sum_{n=1}^4 \hat{b}_{n,i} \hat{b}_{n,j} \hat{b}_{n,k}. \quad (22)$$

Kami memverifikasi kesetaraan ini secara numerik (kesalahan relatif $< 10^{-10}$).

C. Kasus Homopolar: Pembatalan Sentrosimetrik

Untuk ikatan homopolar (Si-Si), $\beta_{A \rightarrow B} = \beta_{B \rightarrow A}$ secara identik, sehingga Persamaan (22) memberikan $\chi_{\text{bulk}}^{(2)} \equiv 0$ — konsisten dengan struktur diamond yang

sentrosimetrik ($Fd\bar{3}m$), yang melarang SHG dipol-listrik bulk. Verifikasi numerik kami memberikan $\max |\chi_{\text{bulk}}^{(2)}| \sim 10^{-64}$ (setara nol, dibandingkan skala permukaan $\sim 10^{-46}$; lihat Bagian VB).

D. Model Permukaan Si(111)

Untuk menangkap sinyal SHG Si yang secara eksperimental berasal dari permukaan [3], kami membangun model lapisan permukaan (111) tak-terekonstruksi: setiap atom permukaan mempertahankan 3 *back-bond* ke bulk (arah tetrahedral, sudut $\theta = \arccos(-1/3) \approx 109.47^\circ$ dari normal permukaan) dan kehilangan ikatan ke-4 yang digantikan *dangling bond* sepanjang normal permukaan $\hat{\mathbf{z}} = [111]$:

$$\chi_{ijk}^{(2)}(E) = \beta_{\text{bb}}(E) \sum_{n=1}^3 \hat{b}_{n,i} \hat{b}_{n,j} \hat{b}_{n,k} + \beta_{\text{db}}(E) \hat{z}_i \hat{z}_j \hat{z}_k, \quad (23)$$

dengan β_{bb} (back-bond, potensial dalam) dan β_{db} (dangling bond, potensial dangkal/lebih polarizable) berasal dari dua set parameter Morse berbeda. Geometri ini menghasilkan simetri titik C_{3v} , memberikan pola tensor dan RA-SHG 3-lipat yang berbeda kualitatif dari kasus bulk zinc-blende T_d .

IV. METODE KOMPUTASI

Semua perhitungan dilakukan secara numerik dalam Python. Untuk setiap material, spektrum Morse ε_n dan elemen matriks x_{nm} dihitung hingga $n_{\text{max}} = \lfloor \lambda - 1/2 \rfloor + 1$ keadaan terikat. Jumlah-atas-keadaan pada Persamaan (18) disapu penuh atas seluruh (n, m) hingga n_{max} , dengan peredaman fenomenologis $\Gamma = \hbar \times 0.5 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$. Susceptibilitas total didefinisikan sebagai norma Frobenius (invarian rotasi),

$$|\chi_{\text{total}}^{(2)}(E)| = \sqrt{\sum_{ijk} |\chi_{ijk}^{(2)}(E)|^2}. \quad (24)$$

Pola RA-SHG dihitung dengan geometri insidensi miring 45° (eksternal, udara), sudut refraksi internal dihitung via hukum Snell menggunakan indeks bias masing-masing material pada ω dan 2ω , dengan vektor polarisasi P/S tiga-dimensi eksplisit (bukan aproksimasi bidang-datar) dan koefisien transmisi Fresnel t_s, t_p pada kedua antarmuka (masuk pada ω , keluar pada 2ω).

V. HASIL DAN DISKUSI

A. GaAs dan 3C-SiC: Simetri T_d Zinc-Blende

Untuk GaAs dan 3C-SiC (Gambar 1), simetri tensor teramati persis sesuai prediksi grup titik T_d : hanya

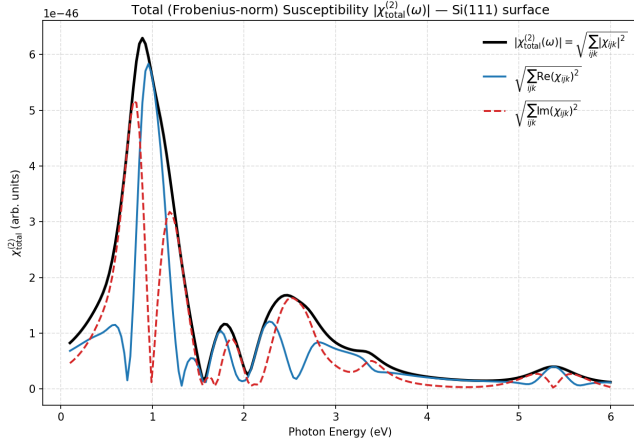


FIG. 5. Susceptibilitas total permukaan Si(111); puncak dominan dekat $E \approx 0.9$ eV berasal dari resonansi *dangling bond*.

C. Pola RA-SHG

Gambar 6 dan 7 membandingkan pola RA-SHG (geometri insidensi-miring, dengan dan tanpa koreksi Fresnel) untuk GaAs(001) dan Si(111). Pola 4-lobus pada GaAs (khas T_d pada permukaan (001)) berbeda kualitatif dari pola 3-lobus dominan (PP) dan 6-lobus berselang-seling (PS/SP) pada Si(111), yang merupakan tanda tangan simetri C_{3v} — kedua pola ini konsisten dengan hasil eksperimental RA-SHG yang telah dilaporkan pada literatur untuk permukaan zinc-blende (001) dan diamond (111) [7, 19].

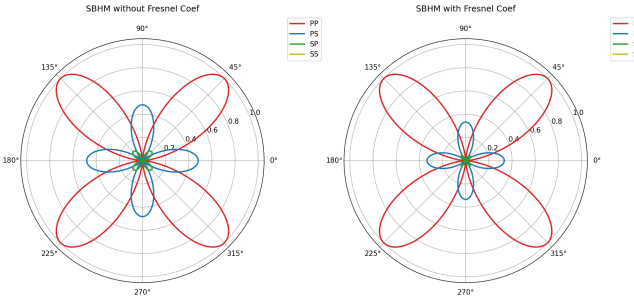


FIG. 6. Pola RA-SHG GaAs(001), insidensi 45° : pola 4-lobus khas T_d .

D. SiGe: Uji Asimetri Lemah

Sebagai uji konsistensi tambahan, kami menerapkan model 8-ikatan pada SiGe tersusun (*ordered*), dengan parameter Morse Si-sisi dan Ge-sisi yang sengaja dibuat mendekati sama (merefleksikan perbedaan elektronegativitas Si/Ge yang kecil, 1.90 vs. 2.01, dibandingkan Ga/As 1.81 vs. 2.18). Pada rezim non-resonan, asimetri relatif $|\beta_{\text{Si}} - \beta_{\text{Ge}}|/|\beta_{\text{Si}}|$ untuk SiGe (≈ 0.34) memang

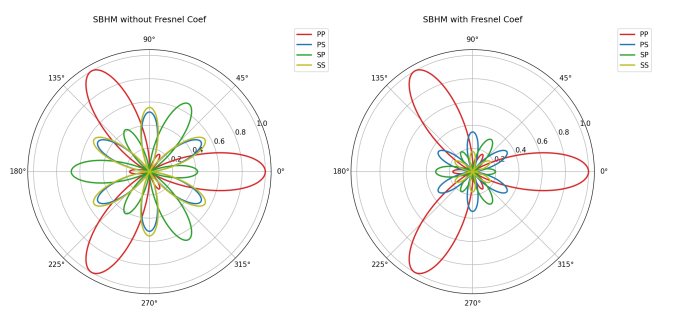


FIG. 7. Pola RA-SHG permukaan Si(111): PP menunjukkan 3 lobus dominan, PS/SP menunjukkan 6 lobus berselang-seling, khas simetri C_{3v} .

lebih kecil dari GaAs (≈ 0.98), sesuai prediksi kualitatif. Namun perbandingan magnitudo $\chi_{\text{total}}^{(2)}$ penuh (Gambar 8) tidak sederhana rasio ini karena kedekatan dengan resonansi dapat mengamplifikasi asimetri kecil secara tidak-linier — sebuah catatan metodologis penting untuk interpretasi kuantitatif model bond-hiperpolarizability semacam ini.

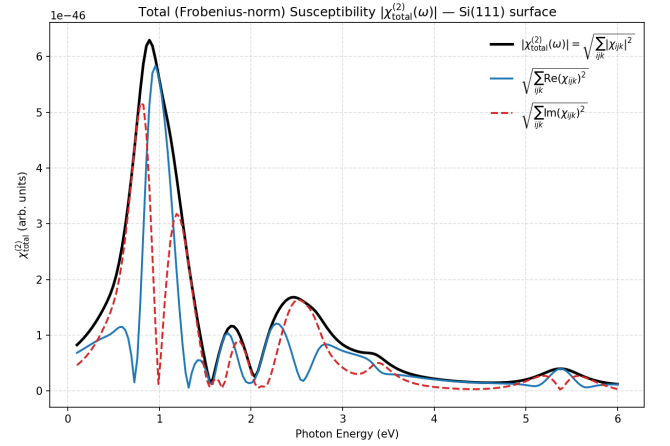


FIG. 8. Susceptibilitas total SiGe tersusun (model *ordered*/superlattice).

VI. KESIMPULAN

Kami telah merumuskan dan mengimplementasikan model mikroskopik untuk hiperpolarisabilitas ikatan berbasis potensial Morse, diturunkan secara sistematis dari teori gangguan bergantung waktu orde- n , dan diintegrasikan ke dalam kerangka Modified Bond Hyperpolarizability Model dengan geometri ikatan eksplisit. Berbeda dari seluruh silsilah SBHM sejak diperkenalkan oleh Powell, Wang, dan Aspnes [7, 8] hingga perluasannya yang paling mutakhir [10–15] — yang seluruhnya memperlakukan koefisien anharmonik tiap orde secara fenomenologis dan klasik — kontribusi utama kerja

ini terletak pada dua hal: (i) mengikat seluruh koe-fisien anharmonik pada satu potensial Morse-like tunggal bertumpu pada hanya dua parameter fisis per ikatan (D_e, a), dan (ii) menggantikan perlakuan klasik dengan solusi mekanika-kuantum eksak (bukan aproksimasi perturbatif terhadap osilator harmonik), sehingga kanal transisi multi-foton yang lebih dalam ke spektrum Morse tersertakan secara alami. Ekstensi 8-ikatan berhasil menangkap asimetri polar ikatan heteropolar (GaAs, 3C-SiC, SiGe) sekaligus secara otomatis mereproduksi pembatalan sentrosimetrik ikatan homopolar (bulk Si), dengan model permukaan Si(111) menunjukkan kebangkitan sinyal SHG yang konsisten kualitatif dengan simetri C_{3v} yang diharapkan secara eksperimental. Kerangka ini menyediakan jalur langsung dari parameter potensial lokal (kedalaman sumur D_e , lebar a , panjang ikatan r_e) menuju tensor $\chi^{(2)}(\omega)$ makroskopik dan pola RA-SHG yang dapat dibandingkan langsung dengan eksperimen, tanpa memerlukan parameter fenomenologis independen untuk tiap orde nonlinier sebagaimana disyaratkan

pendekatan-pendekatan terdahulu.

Pekerjaan lanjutan yang relevan mencakup: kalibrasi parameter Morse terhadap data DFT/eksperimen (khususnya untuk keadaan *dangling bond*), perbandingan kuantitatif langsung dengan hasil eksperimen SHG spektroskopik GaAs dan 3C-SiC yang telah dilaporkan pada literatur [4], perluasan ke rekonstruksi permukaan riil (Si(111)- 7×7 , Si(001)- 2×1), penurunan eksplisit orde ketiga (γ , THG) dan keempat (FHG) dari kerangka kuantum yang sama guna dibandingkan langsung dengan hasil klasik SBHM terdahulu untuk proses-proses tersebut [9, 13], serta *treatment* statistik alloy SiGe acak (bukan tersusun) untuk membedakan kontribusi bulk-disorder dari strain/antarmuka.

ACKNOWLEDGMENTS

(Ucapan terima kasih dapat ditambahkan di sini.)

-
- [1] R. W. Boyd, *Nonlinear Optics*, 3rd ed. (Academic Press, Amsterdam, 2008).
 - [2] Y. R. Shen, *Nature* **337**, 519 (1989).
 - [3] T. F. Heinz, in *Nonlinear Surface Electromagnetic Phenomena*, edited by H.-E. Ponath and G. I. Stegeman (North-Holland, Amsterdam, 1991) pp. 353–416.
 - [4] M. C. Downer, B. S. Mendoza, and V. I. Gavrilenko, *Surface and Interface Analysis* **31**, 966 (2001).
 - [5] B. F. Levine, *Phys. Rev. B* **7**, 2600 (1973).
 - [6] B. F. Levine, *J. Chem. Phys.* **59**, 1463 (1973).
 - [7] G. D. Powell, J.-F. Wang, and D. E. Aspnes, *Phys. Rev. B* **65**, 205320 (2002).
 - [8] J.-F. T. Wang, G. D. Powell, R. S. Johnson, G. Lucovsky, and D. E. Aspnes, *J. Vac. Sci. Technol. B* **20**, 1699 (2002).
 - [9] G. D. Powell, J.-F. T. Wang, and D. E. Aspnes, *J. Vac. Sci. Technol. B* (2003), %TODO: mohon verifikasi volume/halaman persis sebelum submisi – rincian ini belum dapat dikonfirmasi penuh oleh asisten.
 - [10] H. Hardhienata, A. Prylepa, D. Stifter, and K. Hingerl, arXiv preprint (2012), 1212.0231.
 - [11] A. Alejo-Molina, H. Hardhienata, and K. Hingerl, *J. Opt. Soc. Am. B* **31**, 526 (2014).
 - [12] H. Hardhienata, A. Alejo-Molina, A. Prylepa, C. Reitboeck, and K. Hingerl, arXiv preprint (2014), 1408.1185.
 - [13] A. Alejo-Molina, K. Hingerl, and H. Hardhienata, *J. Opt. Soc. Am. B* **32**, 562 (2015).
 - [14] H. Hardhienata, T. I. Sumaryada, B. Pesendorfer, and A. Alejo-Molina, *Advances in Materials Science and Engineering* **2018**, 7153247 (2018).
 - [15] A. Alejo-Molina, H. Hardhienata, E. H. Hasdeo, S. A. Wella, M. H. Alkaf, I. Ramdhani, H. Alatas, M. D. Birowosuto, and S. Faci, *J. Opt. Soc. Am. B* **36**, 1127 (2019).
 - [16] P. M. Morse, *Phys. Rev.* **34**, 57 (1929).
 - [17] M. L. Sage, *Chemical Physics* **35**, 375 (1978).
 - [18] B. J. Orr and J. F. Ward, *Molecular Physics* **20**, 513 (1971).
 - [19] J. E. Sipe, D. J. Moss, and H. M. van Driel, *Phys. Rev. B* **35**, 1129 (1987).